VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Resolución Exenta Nº 0144/2004

MAT: Califica Ambientalmente Proyecto "Trincheras de Seguridad Para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo de Compañía Minera Zaldivar".

Antofagasta, 30 de Julio de 2004.

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo Nº 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; las instrucciones impartidas por la Resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República; los pronunciamientos de los Organos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo en las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar"** presentado por **Compañía Minera Zaldívar (en adelante Zaldívar)**, los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo en las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar"** presentado por **Zaldívar**, su Adenda y el Informe Consolidado de Evaluación.

3. Los acuerdos tomados por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta en la sesión ordinaria de fecha 29 de Julio de 2004.

CONSIDERANDO:

1. Que, **Zaldívar**, ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto **"Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo en las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar"**, a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, para su evaluación, análisis y resolución.

2. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) respectiva, el objetivo del proyecto es disponer de un sitio seguro para las personas y el medio ambiente, aislado y autorizado, para almacenar temporalmente las borras de plomo que se generen en las celdas de la Planta de electroobtención de Zaldívar, hasta su disposición final en empresas externas calificadas y autorizadas. El proyecto además considera regularizar ante las autoridades ambientales y servicios públicos competentes de la II[a] Región, las trincheras de seguridad para el almacenamiento temporal de borras de plomo, que se encuentran construidas y operativas.

3. Que, las principales características del proyecto **"Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo en las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar"**, se señalan en los numerales que siguen:

4. Que, el Proyecto **"Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo en las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar"** se encuentra situado en las actuales instalaciones de Zaldívar, las que se localizan en la II[a] Región de Chile, en la provincia y comuna de Antofagasta, a 190 Km de la ciudad de Antofagasta y a una altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

El proyecto ocupa una superficie total de 2.297 m^2, siendo el punto central de su ubicación las siguientes Coordenadas UTM, Datum PASD 56:

Tabla N°1 "Punto Central de la Ubicación de las Trincheras de Seguridad en Coordenadas UTM"

Norte	**Este**
7.323.624 m	493.016 m

5. Que, la actividad no tiene monto de inversión asociado y no requiere de la contratación de mano de obra adicional a la que actualmente se desempeña en las instalaciones de Zaldívar.

Zaldívar tiene previsto que el proyecto opere durante 20 años.

6. Que, el propósito de la DIA es regularizar ante las autoridades ambientales regionales, las instalaciones para el almacenamiento temporal de borras de plomo (trincheras), y los procedimientos de manejo, transporte interno y almacenamiento transitorio de estos residuos. A continuación se describe la etapa de operación:

6.1 Desborre de celdas. Es el procedimiento mediante el cual se retiran, en forma programada, las borras anódicas acumuladas en el fondo de las celdas de la planta de electroobtención, a través del programa computacional denominado tank house de Zaldívar.

Las borras son removidas del fondo de la celda de electroobtención en forma manual, mediante el uso de instrumentos pequeños tales como palas y escobillones metálicos , acumulándose su producto en bidones plásticos de 200 kilogramos de capacidad. Estos bidones sólo son cargados hasta la mitad de su capacidad, para luego ser tapados y transportados, en carros acondicionados para estos efectos, al sector posterior de la nave de electroobtención, donde son finalmente ubicados en un sector con suelo impermeabilizado (radier) y delimitado, con letreros

indicativos del tipo de sustancias y de las operaciones que allí se realizan. En esta condición permanecen por un período breve a la espera del siguiente paso, que corresponde al Drenado de las Borras de Plomo.

La operación de desborre está detallada en el documento, adjunto en Anexo B de la DIA, en el cual se señalan los responsables de la operación, los pasos a seguir, especificándose los materiales a utilizar e identificándose los riesgos asociados y las medidas y equipos de protección personal que los trabajadores deben usar.

Cualquier vertimiento de borras sobre el piso de la nave, debe ser recogido y devuelto inmediatamente a los bidones, procediéndose a limpiar el sitio del derrame.

La composición aproximada de metales que contienen las borras se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N°2 "Composición Aproximada de Metales de las Borras Anódicas"

Metales	**%**
Pb	66,00
SO_4	30,60
SiO_2	1,000
Ca	0,085
Cu	1,200
Fe	0,005
Sb	0,008
As	0,010

6.2 Drenado de las borras de plomo en cilindro de presión. La operación de drenado de las borras de plomo húmedas, tiene por finalidad dejar lo más seco posible las borras, reduciendo con ello su volumen y mejorando en consecuencia su manipulación.

Las borras húmedas, provenientes de las celdas de electroobtención son retiradas mediante palas desde los bidones contenedores y depositadas en el cilindro receptor del equipo de drenado. En su interior, las borras son sometidas a altas presiones mediante un pistón accionado por aire comprimido.

Producto del drenado de las borras, por un despiche, los líquidos efluentes son conducidos por una canaleta e integrados a las soluciones de refino. La porción sólida, es retirada y pasada por un harnero para recuperar los restos de cobre que contengan las borras drenadas.

Las borras semi secas son depositadas dentro de sacos maxibags de 1000 Kg de capacidad y éstos a su vez al interior de contenedores Lix (Iso Contenedores) de plástico duro impermeable, reforzado externamente por una estructura de aluminio y con una base de madera tipo pallet.

Los contenedores Lix, llenos con borras de plomo y tapados, son trasladados mediante equipos de levante y dispuestos en un patio de acumulación transitorio, ubicado al exterior de la nave de electroobtención, donde permanecen hasta acumular 5 a 7 de éstos, para proceder a su traslado a las trincheras de almacenamiento.

El patio de acumulación transitorio, debidamente señalizado y ubicado a un costado de la nave de electroobtención, tiene una superficie aproximada de 15 m^2. La base es de suelo compactado, sobre la cual se instaló una lámina de HDPE texturada de 2,2 mm de espesor.

Para una mayor protección de la lámina texturada, se dispuso sobre éstas cintas de correas transportadoras y sobre éstas, una capa de 10 cm de gravilla fina. Mayores antecedentes se encuentran en Adenda N°1.

Las operaciones de drenado de borras de plomo, está detallada en el documento, Procedimiento Drenado de Borras de Plomo en Cilindro a Presión SPR-PESPL-0013 de Zaldívar, adjunto en Anexo B de la DIA, el que señala las responsabilidades de la operación, los pasos a seguir, especifica los materiales a utilizar e identifica los riesgos asociados y las medidas y equipos de protección personal que los trabajadores deben usar.

Todo vertimiento de borras sobre el piso del patio, es inmediatamente recogido y devuelto a los Lix, procediéndose a limpiar el sitio del derrame. En Anexo C de la DIA, se encuentran fotos del Equipo de Drenado y Patio de Acumulación Transitoria de los Lix con borras de plomo.

6.3. Traslado de los Lix con borras de plomo. Previo al envío de los Lix a las trincheras de seguridad, el supervisor de gestión de la calidad del área, debe llenar el formulario "Solicitud de Disposición de Residuos Peligrosos", ver detalles en Anexo B de la DIA. Una vez inscritos en el formulario, los Lix son recolectados mediante una grúa horquilla y puestos sobre un camión plano.

El transporte desde el patio de acumulación transitoria hasta las trincheras de seguridad se realiza, exclusivamente por caminos interiores compactados, estabilizados y señalizados. El personal encargado del transporte y posterior acomodo de los Lix en las trincheras de seguridad, realiza sus labores utilizando sus elementos de protección personal.

6.4. Trincheras de seguridad para el almacenamiento de borras de plomo.

a) Tipo de residuo a almacenar: En las trincheras de seguridad, sólo se almacenan borras de plomo provenientes de la planta de electroobtención.

b) Dimensiones y Capacidad de almacenamiento de las trincheras de seguridad: Para el almacenamiento de las borras de plomo se construyeron dos trincheras de seguridad, de 342 m^2 y de 436 m^2.

Cada Lix tiene una superficie de 1,2 m^2, si agregamos 0,8 m^2 adicionales para su acomodo, las trincheras tienen una capacidad aproximada de almacenamiento, respectivamente, de 342 y 436 Lix de aproximadamente 1.000 kg cada uno, apilados de a dos. Por lo tanto, la capacidad total de almacenamiento de las trincheras de seguridad es de 778 Lix, lo que permite acomodar en forma segura las borras de plomo generadas. En

la actualidad, se encuentran almacenados 80 Lix con borras en una de las trincheras, por lo que existe disponibilidad para almacenar 698 Lix adicionales.

c) Características del cierre perimetral. Las trincheras tienen un cierre perimetral de 196 m de largo por 2 m de alto, el que delimita en su totalidad el área de almacenamiento. Está construido con malla bizcocho, soportada sobre tubos de fierro.

Cuenta con un portón de doble hoja de 6 metros de ancho, para el ingreso de los vehículos y el personal, el que también está construido con malla tipo bizcocho e instalado sobre tubos de fierro. Se acciona manualmente y se cierra con cadena y candado. Además, se encuentra instalada señalética, respecto del tipo de residuos que allí se almacenan. En Anexo C de la DIA se encuentran fotos del Cierre Perimetral.

d) Características del terreno. Las dos trincheras se localizan sobre una pequeña meseta, ubicada a aproximadamente 1,5 metros de altura (talud) respecto de un camino interior, que pasa por el borde Este de las trincheras. En Anexo C de la DIA, se encuentran fotos de la Ubicación de las Trincheras y Camino Interior. Los antecedentes geotécnicos de los suelos fundacionales están detallados en el punto 2.1 de la DIA.

e) Características de las trincheras de seguridad. Las trincheras fueron cavadas en el suelo natural. El fondo y los muros del contorno están cubiertos con geomembrana de HDPE de 1,5 mm de espesor. La geomembrana se encuentra anclada en el borde del depósito y las láminas impermeables soldadas entre sí, lo que asegura un alto grado de impermeabilización de las instalaciones.

Un camino compactado interior permite el desplazamiento seguro de la maquinaria que transporta y deposita los Lix con los residuos. No tiene instalado equipos de iluminación artificial ya que todas las operaciones se realizan con luz natural.

En Anexo A de la DIA, se encuentra Plano de las Trincheras de Seguridad y sus Características y en Anexo C de la DIA, se encuentran fotos de las Trincheras de Seguridad y Sistema de Impermeabilización.

f) Medidas de control de infiltraciones al terreno. Las borras de plomo, una vez sometidas al proceso de drenado, presentan una baja humedad, aproximadamente entre un 5% a un 7%. La primera barrera de contención de filtraciones, la constituye el contenedor en donde se almacenan las borras. El envasado de las borras primero se realiza en una bolsa maxibags, la que es sellada en su extremo superior para evitar la pérdida de su contenido, luego ésta se introduce en un Lix.

Una segunda barrera de control de infiltraciones, es el recubrimiento del fondo y paredes laterales de las trincheras con geomembrana, láminas que se encuentran soldadas entre sí para evitar la migración de eventuales líquidos al suelo natural.

Finalmente la existencia de procedimientos operacionales internos y personal entrenado en el manejo de residuos peligrosos, constituye en sí un mecanismo de control eficaz para prevenir derrames y potenciales filtraciones de estos residuos al suelo.

g) Almacenamiento de las borras de plomo. Para el almacenamiento de las borras de plomo en las trincheras de seguridad se cumplen las siguientes etapas.

- El ingreso a la trinchera de seguridad es restringido, pudiéndose ingresar al recinto sólo con autorización expresa del Departamento de Medio Ambiente de Zaldívar, previa entrega de la "Solicitud de Disposición de Residuos Peligrosos".

- El generador debe almacenar los residuos en el área asignada por el Departamento de Medio Ambiente de Zaldívar. Los contenedores son almacenados en forma ordenada con suficiente espacio para su posterior manipulación.

- El acomodo de los Lix se realiza mediante un camión grúa. El personal debe estar equipado con sus implementos de seguridad para estas operaciones.

- En la eventualidad de ocurrir filtraciones o derrames de residuos, ya sea durante su traslado o bien en la trinchera de seguridad, éstos son removidos y envasados nuevamente en los contenedores, dejando el sitio limpio de todo residuo. De igual forma, todo contenedor que presente daños, es reemplazado por otro del mismo tipo en óptimas condiciones.

- El Departamento de Medio Ambiente de Zaldívar inspecciona regularmente las trincheras de seguridad para garantizar que los contenedores se encuentren en buenas condiciones y no tienen filtraciones, así también que no existen condiciones subestándares dentro o fuera de las trincheras de seguridad.

6.5 Control de emergencias. Para el control de emergencias en las trincheras de seguridad, se adoptará el mecanismo de emergencia existente en la faena, el que esta descrito en Anexo B de la DIA.

6.6. Disposición final de las borras de plomo. El retiro, transporte y disposición final de las borras de plomo, se realizará con empresas que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Previo al envío de toda partida de borras de plomo, se solicitarán los permisos correspondientes al Servicio de Salud Antofagasta y se pondrán a su disposición los antecedentes necesarios para la obtención de la autorización. Zaldívar, mediante contrato de servicios ha enviado algunas partidas de borras de plomo a la Empresa Soluciones Ecológicas Del Norte S.A. (SOLENOR), ubicada en la III Región del país, cuya actividad es el reciclaje de plomo a partir de residuos de plomo y baterías.

La empresa SOLENOR cuenta con autorización ambiental, Resolución de Calificación Ambiental Nº 011/2002, de COREMA III Región. Sin embargo, en la medida que se disponga externamente de otras instalaciones para la disposición de residuos peligrosos tóxicos, autorizadas y compatibles con las necesidades técnico-económicas de Zaldívar, éstas serán utilizadas.

7. Que, la descripción de la Etapa de Cierre se describe a continuación:

El Proyecto Zaldívar (original) desarrollará un plan de cierre integral de sus operaciones, el que también incluirá las instalaciones del actual proyecto.

Este plan será presentado a las autoridades en la forma y en los plazos establecidos en el Título X del Decreto Supremo N°132/2002, Ministerio de Minería "Reglamento de Seguridad Minera" y tendrá entre sus objetivos, realizar un cierre ordenado y organizado de las faenas, de manera de proteger la salud y seguridad de las personas y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

En particular, todas las borras de plomo almacenadas al momento del cierre serán retiradas y dispuestas en una instalación externa autorizada. Las geomembranas serán levantadas y dispuestas junto con el resto de residuos peligrosos tóxicos que se puedan generar en la etapa de cierre de la faena.

Los suelos fundacionales serán inspeccionados y de existir señales de filtración o contaminación de los suelos, éstos serán levantados y almacenados en contenedores para su disposición final en una empresa autorizada, como residuo tóxico.

8. Que, la Caracterización, Emisiones, Descargas y Residuos se describen a continuación:

8.1 Emisiones Atmosféricas. No se generarán emisiones de material particulado. Las borras de plomo se encuentran con una humedad aproximada de entre un 5% a 7%, son trasladadas y almacenadas temporalmente en sacos maxi bag dentro de contenedores de plástico rígido e impermeable. Los sacos maxi bag son amarrados en su extremo superior los que evita el contacto del contenido con el medio ambiente y el arrastre de partículas por el viento. El rodado de un camión semanal, desde el punto de generación hasta el área de almacenamiento, se realiza por caminos interiores y estabilizados, los que periódicamente son humectados para evitar el levantamiento de polvo.

8.2. Ruido: el proyecto no generará emisiones de ruidos adicionales.

8.3. Efluentes Líquidos: no generará efluentes líquidos.

8.4. Residuos Sólidos: el proyecto no genera residuos sólidos nuevos, solo considera almacenar en forma temporal dentro del predio industrial, borras de plomo, procedentes del proceso de electroobtención que se realiza en las instalaciones de la compañía.

9. Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, sus Adenda, el Informe Consolidado de Evaluación y los informes sectoriales de los Órganos de la Administración del Estado que participaron en la evaluación ambiental, y demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo, se concluye que el proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

SE RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto **"Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo en las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar"** presentado por **Zaldívar.**

2. CERTIFICAR que el proyecto **"Trincheras de Seguridad para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo en las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar"** presentado por **Zaldívar,** cumple con todos los requisitos ambientales aplicables y con la normativa de carácter ambiental, incluido los requisitos ambientales de los permisos ambientales sectoriales contenidos en el Artículo Nº 93 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II[a] Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.

4. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente IIª Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

5. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando existan antecedentes fundados para ello. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

6. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta.

7. El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente oportunamente, y previo a su ejecución, el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. Además, deberá informar cualquier contingencia, referida al proyecto, dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.

8. El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.

9. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A., en sus Adenda, que forman parte integrante de la presente Resolución, y que en todo momento el proyecto deberá cumplir las normas ambientales establecidas por la legislación vigente, en especial las obligaciones impuestas por la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales, en el evento que encontrare ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico, arqueológico o paleontológico.

10. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente IIª Región, Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.

Anótese, notifíquese al titular y archívese,

Jorge Molina Cárcamo
Presidente

Comisión Regional del Medio Ambiente
de la II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente

PTV/AAC/YCR
Distribución:

- Jorge Enrique Díaz Araya
- Señor Alejandro Pizarro Barrio
- Señor Atilio Narváez Páez
- Señor Christian Pizarro Pavez
- Señor Dagoberto Loayza Cayo
- Señor Enrique Viveros Jara
- Señor Fernando Alvarez Castillo
- Señor Fredy Balbontín Barrios
- Señor Hernán Rodríguez Baeza
- Señor Jorge Peralta Villagra
- Señor Jorge Molina Cárcamo
- Señor Juan Flores Ramírez
- Señor Mabel Sánchez Aguilera
- Señor Manuel Cavada Zamorano
- Señor Manuel Gutierrez Cortes
- Señor Mauricio Vicencio Alvarez
- Señor Roberto del Río Gumucio
- Señor Rúben Manríquez Novoa
- Señor Siupen Lau Suarez
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Servicio de Salud de Antofagasta, Región de Antofagasta

C/c:

- Expediente del Proyecto "Trincheras de Seguridad Para el Almacenamiento Temporal de Borras de Plomo de Compañía Minera Zaldivar"
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:
- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=23/5b/49a87bcccce5eaf370d16bb74d9c701e88aa

---

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR